

Отчёт по лабораторной работе №14

Настройка файловых служб Samba

Бызова Мария Олеговна

2025-12-05

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2. Задание

2.1 Задание

1. Установить и настроить сервер Samba.
2. Настроить на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин `server` и `client`. Внести соответствующие изменения в `Vagrantfile`.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка сервера Samba

На сервере установлены необходимые пакеты для работы Samba (рис. 1).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 0:58:42 ago on Mon 24 Nov 2025 02:58:41 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
cifs-utils                             x86_64            7.1-2.el10       baseos            117 k
samba                                  x86_64            4.21.3-113.el10_0 baseos            962 k
samba-client                           x86_64            4.21.3-113.el10_0 appstream         742 k
=====
```

Рисунок 1: Установка пакетов samba, samba-client и cifs-utils на сервере

3.2 Настройка сервера Samba

Создана группа `sambagroup` и добавлен пользователь `mobihzova` в эту группу (рис. 2).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# usermod -aG sambagroup mobihzova  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2: Добавление пользователя `mobihzova` в группу `sambagroup`

3.3 Настройка сервера Samba

Создан общий каталог `/srv/smbshare` для хранения разделяемых ресурсов (рис. 3).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /srv/smbshare  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 3: Создание каталога `/srv/smbshare`

3.4 Настройка сервера Samba

Настроен основной файл конфигурации Samba `/etc/samba/smb.conf` с указанием рабочей группы `mobihzova-NET` (рис. 4).

```
[global]
workgroup = mobihzova-NET
security = user

passdb backend = tdbsam

printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

# Install samba-usershares package for support
include = /etc/samba/usershares.conf
```

Рисунок 4: Основные настройки глобальной секции в `smb.conf`

3.5 Настройка сервера Samba

Добавлена секция [smbashare] для общего ресурса (рис. 5).

```
directory mask = 0775  
[smbashare]  
comment = My Samba Share  
path = /srv/smbashare  
write list = @sambagroup
```

Рисунок 5: Конфигурация общего ресурса smbashare

3.6 Настройка сервера Samba

Проверена корректность конфигурации с помощью команды `testparm` (рис. 6).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    workgroup = MOBIHZOVA-NET
    idmap config * : backend = tdb
    cups options = raw
    include = /etc/samba/usershares.conf
```

Рисунок 6: Проверка конфигурации Samba командой `testparm`

3.7 Настройка сервера Samba

Запущена и включена служба Samba, проверен её статус (рис. 7).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start smb
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl enable smb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' → '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-11-24 16:02:06 UTC; 20s ago
 Invocation: fbffb0c9e4cb4480bb8dd17a6d481c71
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 21519 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (limit: 10386)
  Memory: 13.3M (peak: 13.5M)
     CPU: 79ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─21519 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─21522 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─21523 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net smbd[21519]: [2025/11/24 16:02:06.369179, 0] ../../source3/smbd/server.c:1965(main)
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net smbd[21519]:      smbd version 4.21.3 started.
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net smbd[21519]:      Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 24 16:02:06 server.mobihzova.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 7: Запуск, включение и проверка статуса службы Samba

3.8 Настройка сервера Samba

Проверена доступность общих ресурсов с помощью команды `smbclient` (рис. 8).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [MOBIHZOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 8: Просмотр доступных общих ресурсов через `smbclient`

3.9 Настройка сервера Samba

Добавлен сервис Samba в исключения файрвола (рис. 9).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the sa
mamba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
(END)
```

Рисунок 9: Конфигурация сервиса Samba для файрвола

3.10 Настройка сервера Samba

Применены изменения конфигурации файрвола (рис. 10).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 10: Добавление сервиса Samba в файрвол и перезагрузка правил

3.11 Настройка сервера Samba

Настроены права доступа для группы `smbagroup` на каталог общего ресурса (рис. 11).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# chgrp sambagroup /srv/smbashare  
[root@server.mobihzova.net ~]# chmod g=rwx /srv/smbashare  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 11: Изменение группы владельца и прав доступа для каталога `smbashare`

3.12 Настройка сервера Samba

Проверен текущий контекст безопасности каталога общего ресурса (рис. 12).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /srv  
[root@server.mobihzova.net srv]# ls -Z  
unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare  
[root@server.mobihzova.net srv]#
```

Рисунок 12: Проверка контекста безопасности SELinux для каталога sambashare

3.13 Настройка сервера Samba

Настроен контекст безопасности SELinux для каталога общего ресурса (рис. 13).

```
[root@server.mobihzova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
[root@server.mobihzova.net srv]# restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.mobihzova.net srv]# cd /srv
[root@server.mobihzova.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.mobihzova.net srv]#
```

Рисунок 13: Изменение и восстановление контекста безопасности SELinux

3.14 Настройка сервера Samba

Разрешён экспорт ресурсов на запись через SELinux (рис. 14).

```
[root@server.mobihzova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.mobihzova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.mobihzova.net srv]#
```

Рисунок 14: Настройка политик SELinux для экспорта ресурсов на запись

3.15 Настройка сервера Samba

Проверены идентификаторы пользователя mobihzova (рис. 15).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ id
uid=1001(mobihzova) gid=1001(mobihzova) groups=1001(mobihzova),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 15: Проверка UID и групп пользователя mobihzova

3.16 Настройка сервера Samba

Попытка создания файла пользователем mobihzova не удалась из-за недостаточных прав (рис. 16).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd /srv/sambashare  
[mobihzova@server.mobihzova.net sambashare]$ touch mobihzova@server.txt  
touch: cannot touch 'mobihzova@server.txt': Permission denied  
[mobihzova@server.mobihzova.net sambashare]$ █
```

Рисунок 16: Неудачная попытка создания файла пользователем mobihzova

3.17 Настройка сервера Samba

Добавлен пользователь `mobihzova` в базу пользователей Samba (рис. 17).

A terminal window showing the execution of the 'smbpasswd' command. The prompt is '[root@server.mobihzova.net srv]#'. The command entered is 'smbpasswd -L -a mobihzova'. The output consists of four lines: 'New SMB password:', 'Retype new SMB password:', 'Added user mobihzova.', and the prompt '[root@server.mobihzova.net srv]#' again with a cursor.

```
[root@server.mobihzova.net srv]# smbpasswd -L -a mobihzova
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user mobihzova.
[root@server.mobihzova.net srv]#
```

Рисунок 17: Добавление пользователя `mobihzova` в базу Samba с помощью `smbpasswd`

3.18 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Установлены необходимые пакеты на клиенте для работы с Samba (рис. 18).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# dnf -y install samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:01:02 ago on Mon 24 Nov 2025 03:09:38 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
cifs-utils                            x86_64            7.1-2.el10       baseos            117 k
samba-client                          x86_64            4.21.3-113.el10_0 appstream         742 k
=====
```

Рисунок 18: Установка пакетов samba-client и cifs-utils на клиенте

3.19 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Настроен фаервол на клиенте для работы с Samba (рис. 19).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
```

`/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)`

Рисунок 19: Конфигурация сервиса Samba Client для фаервола

3.20 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Применены изменения конфигурации файрвола на клиенте (рис. 20).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 20: Добавление сервиса Samba Client в файрвол и перезагрузка правил

3.21 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Создана группа `sambagroup` и добавлен пользователь `mobihzova` на клиенте (рис. 21).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup  
[root@client.mobihzova.net ~]# usermod -aG sambagroup mobihzova  
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 21: Создание группы `sambagroup` и добавление пользователя `mobihzova` на клиенте

3.22 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Настроен файл конфигурации Samba на клиенте (рис. 22).



```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = mobihzova-NET
    security = user
```

Рисунок 22: Настройка рабочей группы в smb.conf на клиенте

3.23 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Проверена доступность общих ресурсов сервера с клиента (рис. 23).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [MOBIHZOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.mobihzova.net ~]# smbclient -L //server -U mobihzova
Password for [MOBIHZOVA-NET\mobihzova]:
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.21.3)
mobihzova	Disk	Home Directories

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 23: Проверка доступности ресурсов сервера с клиента через smbclient

3.24 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Создана точка монтирования для общего ресурса (рис. 24).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# mkdir /mnt/samba
```

Рисунок 24: Создание точки монтирования /mnt/samba на клиенте

3.25 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Смонтирован общий ресурс сервера на клиенте (рис. 25).

```
Complete!  
[root@client.mobihzova.net ~]# mount -o username=mobihzova,user,rw,uid=mobihzova,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba  
Password for mobihzova@//server/smbashare:  
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 25: Монтирование общего ресурса //server/smbashare на клиенте

3.26 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Успешно создан файл на общем ресурсе с клиента (рис. 26).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /mnt/samba  
[root@client.mobihzova.net samba]# touch mobihzova@client.txt  
[root@client.mobihzova.net samba]# █
```

Рисунок 26: Создание файла `mobihzova@client.txt` на общем ресурсе

3.27 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Размонтирован общий ресурс (рис. 27).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# umount /mnt/samba  
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 27: Размонтирование общего ресурса

3.28 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Создан файл учётных данных для автоматического монтирования (рис. 28).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# touch /etc/samba/smbusers  
[root@client.mobihzova.net ~]# chmod 600 /etc/samba/smbusers  
[root@client.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 28: Создание файла smbusers для хранения учётных данных

3.29 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Настроено содержимое файла учётных данных (рис. 29).



The screenshot shows a terminal window with a pink title bar. The title bar contains two tabs: 'root@client:~ -- sudo -i' and 'mobihzova@client:~'. The active tab is 'mobihzova@client:~'. The terminal content shows the command 'cat /etc/samba/smbusers' being executed, resulting in the output: 'username=mobihzova' and 'password=123456'. The terminal status bar at the bottom indicates 'GNU nano 8.1' on the left, '/etc/samba/smbusers' in the center, and 'Modified' on the right.

```
root@client:~ -- sudo -i x mobihzova@client:~
GNU nano 8.1 /etc/samba/smbusers Modified
username=mobihzova
password=123456
```

Рисунок 29: Содержимое файла smbusers с учётными данными пользователя

3.30 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Добавлена запись в файл `/etc/fstab` для автоматического монтирования (рис. 30).

```
//server/smbashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=mobihzova,gid=sambagroup, credentials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0 0
```

Рисунок 30: Настройка записи в `/etc/fstab` для автоматического монтирования общего ресурса

3.31 Настройка клиента для доступа к ресурсам Samba

Проверено автоматическое монтирование через `mount -a` (рис. 31).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# systemctl daemon-reload  
[root@client.mobihzova.net ~]# mount -a
```

Рисунок 31: Применение изменений `fstab` и монтирование всех ресурсов

3.32 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

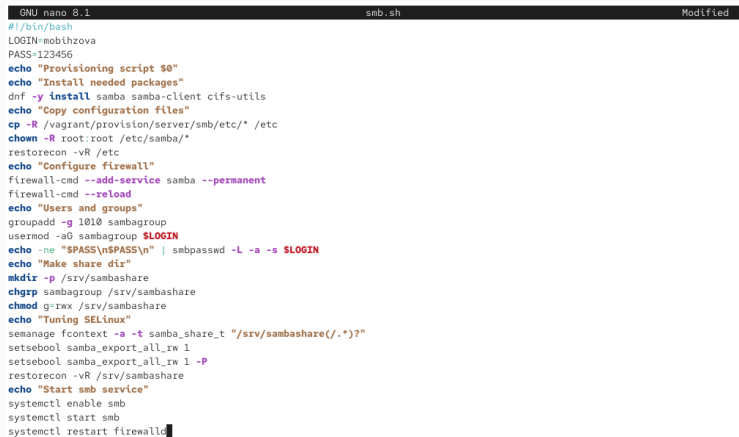
Создана структура каталогов для хранения конфигурации Samba на сервере (рис. 32).

```
[root@server.mobihzova.net srv]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch smb.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x smb.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 32: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов Samba на сервере

3.33 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

Создан скрипт автоматической настройки Samba для сервера (рис. 33).



```
GNU nano 8.1                                smb.sh                                Modified
#!/bin/bash
LOGIN=mobihzova
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

Рисунок 33: Скрипт smb.sh для автоматической настройки Samba на сервере

3.34 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

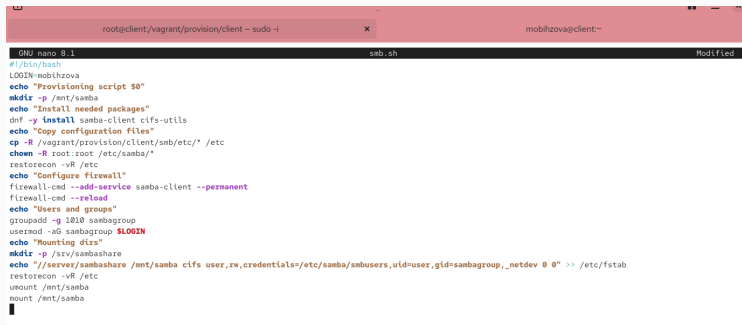
Создана структура каталогов для хранения конфигурации Samba на клиенте (рис. 34).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client.mobihzova.net client]# cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client.mobihzova.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.mobihzova.net client]# touch smb.sh
[root@client.mobihzova.net client]# chmod +x smb.sh
[root@client.mobihzova.net client]#
```

Рисунок 34: Создание каталогов и копирование конфигурационных файлов Samba на клиенте

3.35 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

Создан скрипт автоматической настройки Samba для клиента (рис. 35).



```
GNU nano 8.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=mobihzova
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -sG sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "///server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

Рисунок 35: Скрипт smb.sh для автоматической настройки Samba на клиенте

3.36 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

Добавлена конфигурация провижининга для сервера в Vagrantfile (рис. 36).

```
server.vm.provision "SMB server",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/smb.sh"  
end
```

Рисунок 36: Настройка провижининга Samba сервера в Vagrantfile

3.37 Создание скриптов для автоматической настройки через Vagrant

Добавлена конфигурация провижининга для клиента в Vagrantfile (рис. 37).

```
client.vm.provision "SMB client",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/smb.sh"
```

Рисунок 37: Настройка провижининга Samba клиента в Vagrantfile

4. Выводы

4.1 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.